Análisis de Requerimientos y Diseño Estratégico de Interfaz para la Plataforma de Venta y Gestión Directa de Boletería

Laura Vanessa Barrero, Gustavo Andres Ceballos, Alejandro moreno Ortiz
Facultad Ingenieria
Universidad De San Buenaventura
Bogotá D.C., Colombia
Correo: lvbarreroa@academia.usbbog.edu.co, Gaceballosr@academia.usbbog.edu.co, amorenoo@academia.usbbog.edu.co

***Resumen*—Este documento presenta la traducción técnica del lenguaje de negocio para una plataforma web de gestión y venta directa de entradas a eventos. Se analiza la arquitectura de requerimientos funcionales y no funcionales medibles, la trazabilidad estricta mediante historias de usuario para clientes y administradores, la estructuración conceptual de los recursos de datos heterogéneos según la tipología del evento, y la fundamentación del prototipo de interfaz. Todo el análisis se aborda bajo una perspectiva técnica rigurosa y fundamentada en literatura especializada.**

***Index Terms*—Ingeniería de Requerimientos, Trazabilidad, Seguridad de Credenciales, Recursos de Datos Heterogéneos, Formato IEEE.**

I. Introducción y Contexto de Negocio

La intermediación en la comercialización de boletería para eventos masivos introduce ineficiencias operativas y costos adicionales. La transición hacia un modelo de venta directa requiere una infraestructura de software orientada a la disponibilidad, la integridad operacional y el resguardo de la información sensible. Según Pressman y Maxim [1], la etapa inicial de levantamiento de requerimientos no se limita a la recopilación de expectativas, sino a la transformación formal del dominio del problema en especificaciones técnicas verificables.

En este proyecto, la plataforma web debe abordar la heterogeneidad de los eventos (conciertos, eventos deportivos y obras de teatro) integrando información dinámica en tiempo real durante la ejecución de los mismos, al tiempo que garantiza mecanismos robustos de autenticación para mitigar los riesgos asociados a la exposición de credenciales [2].

El caso planteado por el cliente parte de la necesidad de reducir la dependencia de intermediarios mediante una plataforma web propia que concentre la publicación, venta y gestión de entradas para conciertos, eventos deportivos y obras de teatro. Esta necesidad permite vincular el lenguaje de negocio con las decisiones posteriores del sistema: el administrador debe mantener actualizado el catálogo y consultar la operación comercial, mientras que el usuario final debe poder registrarse, adquirir entradas, consultarlas y acceder a información distinta según la naturaleza del evento.

II. Levantamiento y Clasificación de Requerimientos

II-A. Criterios de Priorización y Análisis de Alcance

Para resolver el conflicto implícito entre la flexibilidad de la información por tipo de evento y la entrega inicial del producto, se utilizó el esquema de priorización basado en el valor de negocio y el riesgo técnico [3]. Se catalogaron como indispensables (core) los módulos de autenticación segura, catálogo, procesamiento de órdenes y renderizado dinámico de detalles por tipo de evento. Se catalogaron como deseables o extensibles las etiquetas secundarias y la calificación contextual de asientos en el módulo de reseñas.

La aplicación del criterio de valor de negocio y riesgo técnico se resume en la Tabla I. La prioridad alta corresponde a funciones necesarias para completar el flujo principal de publicación, compra y consulta de entradas, mientras que la prioridad media identifica funciones que complementan la experiencia o apoyan la administración sin impedir la operación principal del sistema.

Cuadro I
Priorización de requerimientos funcionales

RF	Prioridad	Justificación
RF-01	Alta	La autenticación permite identificar al comprador y asociar sus entradas.
RF-02	Alta	Sin la creación y publicación de eventos no puede mantenerse el catálogo.
RF-03	Alta	Representa la operación central del modelo de venta directa.
RF-04	Alta	Permite al comprador consultar las entradas que ya adquirió.
RF-05	Alta	Responde a las diferencias de información entre conciertos, deportes y teatro.
RF-06	Media	Complementa la experiencia posterior al evento, pero no impide completar una compra.
RF-07	Media	Apoya el control administrativo y el seguimiento comercial de la plataforma.

II-B. Requerimientos Funcionales y Trazabilidad

Cada requerimiento funcional ha sido formulado en un lenguaje técnico verificable y cuenta con trazabilidad biunívo-

ca hacia las Historias de Usuario (HU) desarrolladas en la Sección III.

- **RF-01 (Autenticación y Registro):** El sistema debe permitir la creación de cuentas de usuario registrando correo electrónico y una contraseña almacenada de forma no reversible mediante algoritmos de hashing seguros. *Trazabilidad:* Derivado de HU-01.
- **RF-02 (Gestión del Catálogo de Eventos):** El sistema debe proveer una interfaz para que el administrador cree, modifique y publique eventos especificando nombre, lugar, fecha, categoría, rango de precios y descripción. *Trazabilidad:* Derivado de HU-04 y HU-05.
- **RF-03 (Adquisición de Entradas):** El sistema debe procesar transacciones de compra asociando unívocamente la entrada al usuario, registrando fecha/hora exacta, identificador de evento y monto pagado. *Trazabilidad:* Derivado de HU-02.
- **RF-04 (Consulta de Entradas del Usuario):** El sistema debe mostrar al usuario sus entradas adquiridas, clasificadas temporalmente en eventos próximos y eventos pasados. *Trazabilidad:* Derivado de HU-03.
- **RF-05 (Renderizado Dinámico según Tipología):** El sistema debe adaptar el componente de visualización de eventos adquiridos según su categoría: mostrando el *lineup* y horarios en conciertos; equipos y marcador en vivo en eventos deportivos; y reparto e intermedios en obras de teatro. *Trazabilidad:* Derivado de HU-03.
- **RF-06 (Módulo de Retroalimentación y Reseñas):** El sistema debe permitir a los usuarios publicar una calificación ordinal (1 a 5 estrellas) y un comentario opcional para eventos pasados a los que hayan asistido, admitiendo etiquetas personalizadas y valoración del asiento. *Trazabilidad:* Derivado de HU-06.
- **RF-07 (Consola de Administración y Reportes):** El sistema debe proveer al administrador un panel para visualizar métricas diarias de ventas agregadas y gestionar usuarios registrados. *Trazabilidad:* Derivado de HU-05 y HU-07.

La asociación entre los requerimientos y las historias de usuario permite comprobar que las funciones planteadas responden a necesidades concretas de los actores identificados. En particular, RF-02 tiene como origen principal la HU-04, relacionada con la creación y publicación de eventos. Su relación con HU-05 es complementaria, debido a que los reportes administrativos requieren que los eventos hayan sido previamente registrados y publicados para poder agrupar las ventas asociadas a cada uno.

De forma similar, RF-07 agrupa las funciones administrativas relacionadas tanto con la consulta de ventas, representada por HU-05, como con la gestión de las cuentas registradas, formalizada mediante HU-07. Esta relación evita incorporar funcionalidades que no puedan justificarse mediante una necesidad previamente identificada.

Como se observa en la Tabla II, cada requerimiento funcional mantiene al menos una relación explícita con una historia de usuario. De esta manera, las funciones propuestas pueden rastrearse hasta una necesidad identificada del usuario final o del administrador.

Cuadro II
MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE REQUERIMIENTOS E HISTORIAS DE USUARIO

RF	HU	Relación principal
RF-01	HU-01	Registro y autenticación del usuario.
RF-02	HU-04, HU-05	Gestión del catálogo y soporte para reportes por evento.
RF-03	HU-02	Procesamiento de la compra de entradas.
RF-04	HU-03	Consulta de entradas adquiridas.
RF-05	HU-03	Información diferenciada según el tipo de evento.
RF-06	HU-06	Registro de reseñas sobre eventos finalizados.
RF-07	HU-05, HU-07	Reportes de ventas y administración de usuarios.

II-C. Requerimientos No Funcionales (Dimensiones Medibles)

Atendiendo a las recomendaciones de calidad del estándar ISO/IEC 25010 [4], los requerimientos no funcionales se definen cuantitativamente:

- **RNF-SEG-01 (Resguardo de Credenciales):** Las contraseñas deben ser procesadas utilizando el algoritmo *bcrypt* con un factor de costo (*work factor*) ≥ 12 antes de su almacenamiento en base de datos, garantizando protección contra ataques de tabla *Rainbow* y fuerza bruta [5].
- **RNF-DES-01 (Tiempo de Respuesta):** La consulta del catálogo de eventos y la renderización de las entradas del usuario deben responder en un tiempo menor a 500 ms para una carga sostenida de hasta 200 solicitudes concurrentes.
- **RNF-USA-01 (Accesibilidad y Eficiencia):** El diseño web responsivo debe garantizar que el flujo completo de compra (desde la selección hasta la confirmación) se complete en un máximo de 4 pasos/pantallas.
- **RNF-DIS-01 (Disponibilidad Operativa):** La interfaz web debe ofrecer una disponibilidad del 99.5 % durante los periodos de alta demanda por lanzamiento de eventos.

Los valores establecidos en estos requerimientos se plantean como criterios verificables para orientar el diseño y permitir su evaluación en etapas posteriores del proyecto. En el caso del RNF-SEG-01, el factor de costo utilizado por *bcrypt* determina el esfuerzo computacional necesario para procesar una contraseña. Un factor de 12 representa aproximadamente 2^{12} operaciones de trabajo interno, es decir, 4096 iteraciones, incrementando el costo necesario para realizar intentos repetitivos sobre las credenciales almacenadas. Su elección busca mantener un equilibrio entre la protección de las contraseñas y un tiempo de autenticación razonable para el usuario [7].

Para el RNF-DES-01 se adoptó un tiempo máximo de respuesta de 500 ms como meta de diseño para las consultas frecuentes de la aplicación. Este valor no pretende establecer

un estándar universal de rendimiento, sino definir un umbral verificable que permita evaluar posteriormente si operaciones como la consulta del catálogo o la visualización de entradas ofrecen una respuesta suficientemente ágil bajo la carga concurrente planteada.

De la misma manera, el límite de cuatro pasos establecido en RNF-USA-01 busca evitar un proceso de compra excesivamente fragmentado, mientras que el porcentaje de disponibilidad definido en RNF-DIS-01 se adopta como una meta cuantificable para los periodos en los que la plataforma pueda experimentar una mayor demanda. Estos valores funcionan, por tanto, como criterios de aceptación del proyecto y podrán ser contrastados mediante pruebas técnicas en fases posteriores.

Para la selección específica de *bcrypt* y de su factor de costo se toma además como referencia la guía de almacenamiento de contraseñas de OWASP [7]. En este proyecto, el valor 12 se adopta porque el costo de trabajo crece de forma exponencial y puede expresarse aproximadamente como 2^{12} unidades de trabajo. De esta forma, el valor deja de ser una cifra aislada y se convierte en una condición concreta que posteriormente podrá contrastarse mediante mediciones del tiempo de autenticación.

El umbral de 500 ms se adopta con un propósito similar: convertir la idea general de que la aplicación debe "cargar bien" o responder con agilidad en una condición verificable. No se presenta como una regla universal para todas las aplicaciones web, sino como una meta interna definida por el equipo para las consultas principales. Esto permitirá ejecutar pruebas de rendimiento y determinar objetivamente si el catálogo y la consulta de entradas cumplen el comportamiento esperado.

III. Historias de Usuario

III-A. Actor: Usuario Final (Cliente)

HU-01: Registro e Inicio de Sesión Seguro

- **Como:** Usuario comprador.
- **Quiero:** Crear una cuenta e iniciar sesión mediante credenciales protegidas.
- **Para:** Acceder al catálogo y garantizar que mis compras queden resguardadas de manera confidencial.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. El registro exige un formato de correo válido y contraseña con longitud mínima de 8 caracteres.
  2. Las credenciales incorrectas muestran un mensaje genérico de error sin revelar la existencia del usuario.

HU-02: Compra de Entradas

- **Como:** Usuario comprador.
- **Quiero:** Seleccionar un evento del catálogo y adquirir una o más entradas.
- **Para:** Asegurar mi asistencia al evento deseado.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. El sistema confirma la compra registrando la fecha, monto total y generando la entrada.
  2. Se emite una confirmación visual inmediata del estado de la transacción.

HU-03: Visualización Polimórfica de Entradas ("Mis Entradas")

- **Como:** Usuario comprador.
- **Quiero:** Consultar la lista de mis entradas organizadas en eventos futuros y pasados.
- **Para:** Ver los detalles del evento el día de la asistencia según su tipo (concierto, deporte, teatro).
- **Criterios de Aceptación:**
  1. Si el evento es un concierto, se despliega la grilla de artistas y horarios.
  2. Si es un evento deportivo, se visualizan los equipos y el marcador en tiempo real.
  3. Si es obra de teatro, se despliega el reparto de actores y la estructura de intermedios.

HU-06: Publicación de Reseñas

- **Como:** Usuario comprador.
- **Quiero:** Calificar y comentar un evento pasado al que haya asistido.
- **Para:** Compartir mi experiencia y aportar información útil sobre el evento.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. La opción de publicar una reseña únicamente está disponible para eventos pasados asociados a una entrada del usuario.
  2. El usuario puede asignar una calificación entre 1 y 5 estrellas y agregar un comentario opcional.
  3. El sistema registra la reseña asociándola con el usuario y el evento correspondiente.

III-B. Actor: Administrador del Sistema

HU-04: Publicación y Creación de Eventos

- **Como:** Administrador de la plataforma.
- **Quiero:** Registrar nuevos eventos definiendo sus atributos generales y específicos de categoría.
- **Para:** Mantener actualizado el catálogo disponible al público.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. El formulario valida que la fecha sea posterior al día actual.
  2. Permite adjuntar la información específica según el tipo de evento seleccionado.

HU-05: Panel de Control de Ventas Diarias

- **Como:** Administrador de la plataforma.
- **Quiero:** Consultar un reporte consolidado de las ventas del día actual.
- **Para:** Evaluar el rendimiento comercial de la empresa sin depender de terceros.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. El reporte muestra el volumen total recaudado, cantidad de entradas vendidas y desglose por evento.

HU-07: Gestión de Usuarios Registrados

- **Como:** Administrador de la plataforma.

- **Quiero:** Consultar y gestionar las cuentas de los usuarios registrados.
- **Para:** Mantener el control administrativo sobre los usuarios que utilizan la plataforma.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. El administrador puede consultar el listado de usuarios registrados y su información básica.
  2. Las funciones de gestión de usuarios únicamente están disponibles para cuentas con rol de administrador.

IV. Identificación Preliminar de Recursos de Datos

A partir del análisis de requerimientos e historias de usuario, se identifican las entidades conceptuales necesarias para sostener la persistencia del negocio:

IV-A. Entidad: Usuario (User)

- **Justificación:** Representa a los actores del sistema (clientes y administradores).
- **Atributos:** *id*, *correoElectronico*, *hashContrasena*, *nombreCompleto*, *rol* (Cliente/Admin).
- **Relaciones:** Se relaciona de $1 : N$ con la entidad *Entrada* y $1 : N$ con la entidad *Resena*.

La existencia de este recurso se deriva principalmente de RF-01, RF-03 y RF-07. Además de almacenar la información necesaria para la autenticación, permite asociar las entradas adquiridas con su propietario y distinguir los permisos disponibles para clientes y administradores, como se establece en HU-01 y HU-07.

IV-B. Entidad: Evento (Event)

- **Justificación:** Elemento central del catálogo.
- **Atributos:** *id*, *nombre*, *lugar*, *fechaHora*, *categoria* (Concierto, Deporte, Teatro), *precioMinimo*, *precioMaximo*, *descripcion*.
- **Relaciones:** Se relaciona de $1 : N$ con *Entrada*, $1 : N$ con *Resena* y $1 : 1$ con sus entidades de detalle especializado (*DetalleConcierto*, *DetalleDeporte*, *DetalleTeatro*).

El recurso Evento responde directamente a RF-02 y constituye la base sobre la cual se desarrollan las operaciones de compra definidas en RF-03. Su categoría también determina qué información especializada debe visualizar el sistema de acuerdo con RF-05 y HU-03. Por esta razón, los atributos comunes se mantienen asociados al evento principal, mientras que la información dependiente de la categoría se representa mediante recursos conceptuales especializados.

IV-C. Entidad: Entrada / Transacción (Ticket)

- **Justificación:** Resguarda la evidencia de la compra requerida para los reportes de venta.
- **Atributos:** *id*, *fechaCompra*, *precioPagado*, *estado* (Válida, Usada, Cancelada).
- **Relaciones:** Pertenece a un *Usuario* ($N : 1$) y a un *Evento* ($N : 1$).

La entidad Entrada se deriva de RF-03 y RF-04, ya que representa la evidencia de que un usuario adquirió acceso a un determinado evento. La información almacenada también permite alimentar los reportes administrativos establecidos en HU-05, debido a que cada entrada conserva el valor pagado y la fecha en la que se realizó la adquisición.

Para el alcance de este primer análisis se mantiene Entrada / Transacción como un único recurso conceptual. Los requerimientos actuales exigen conservar la evidencia de la adquisición, el usuario asociado, el evento, la fecha y el monto pagado, pero todavía no establecen una gestión independiente de órdenes, pasarelas o estados de pago. Por esta razón, separar dichos conceptos en nuevas entidades se reserva para una etapa posterior de diseño técnico, cuando los requerimientos del proceso de pago se encuentren definidos con mayor detalle.

IV-D. Entidades Especializadas de Detalle

Para soportar la información variable el día del evento, se proponen agregados conceptuales:

- **DetalleConcierto:** Atributos: *lineupArtistas* (lista de artistas y horas).
- **DetalleDeporte:** Atributos: *equipoLocal*, *equipoVisitante*, *marcadorEnVivo*.
- **DetalleTeatro:** Atributos: *repartoActores*, *duracionIntermedios*.

La separación conceptual entre estos recursos responde al RF-05. Aunque todos pertenecen a la categoría general de Evento, la información requerida durante su visualización cambia según su naturaleza. Mantener estos datos diferenciados evita incorporar atributos que no tendrían significado para determinadas categorías y permite que la interfaz presente únicamente la información correspondiente a cada tipo de evento.

IV-E. Entidad: Reseña (Review)

La necesidad de almacenar reseñas surge directamente del RF-06 y de la HU-06. Debido a que la retroalimentación debe conservarse después de la finalización de un evento y mantenerse asociada tanto a quien la publica como al evento evaluado, se identifica la reseña como un recurso conceptual independiente.

- **Justificación:** Permite conservar la valoración realizada por un usuario sobre un evento al que asistió.
- **Atributos:** *id*, *calificacion*, *comentario*, *etiquetas*, *valoracionAsiento*, *fechaPublicacion*.
- **Relaciones:** Cada reseña pertenece a un *Usuario* ($N : 1$) y a un *Evento* ($N : 1$).

V. Proceso de Diseño del Prototipo de Interfaz (Figma)

El desarrollo del prototipo de interfaz en Figma sigue una estrategia centrada en el usuario [6], priorizando la jerarquía visual y la reducción del esfuerzo cognitivo.

V-A. Decisiones de Navegación y Alternativas Descartadas

Se evaluaron dos alternativas para el módulo ”Mis Entradas”:

1. *Alternativa Descartada:* Un listado plano unificado de eventos sin diferenciación de estado temporal ni tipo. Fue descartada por generar confusión al usuario respecto a cuáles eventos eran pasados y cuáles requerían el despliegue de detalles en vivo.
2. *Alternativa Descartada:* Concentrar la selección del evento, la cantidad de entradas, la revisión de la información y la confirmación de la compra en una única pantalla. Aunque esta opción reducía el número de cambios de vista, fue descartada porque acumulaba demasiadas acciones y datos en un mismo espacio, dificultando que el usuario identificara con claridad en qué etapa del proceso se encontraba.
3. *Selección Adoptada:* Una vista tabulada dividida en ”Próximos Eventosz ”Historial”, donde al seleccionar un boleto activo se despliega un panel dinámico contextualizado con la categoría del evento.

Como alternativa se adoptó un flujo guiado compuesto por la selección del evento, elección de las entradas, revisión de la información y confirmación de la compra. Esta organización mantiene el proceso dentro del máximo de cuatro pasos establecido en RNF-USA-01 y responde directamente a HU-02, haciendo visible el resultado de la transacción antes de incorporar la entrada a la cuenta del usuario.

Estas decisiones permiten que el prototipo no se limite a representar visualmente las funciones del sistema, sino que traduzca los requerimientos y las historias de usuario en recorridos concretos de navegación. La organización de “Mis Entradas” responde principalmente a HU-03, mientras que el flujo guiado de adquisición materializa HU-02 y mantiene la restricción definida en RNF-USA-01.

De igual forma, el flujo de registro e inicio de sesión responde a HU-01; la interfaz administrativa para creación de eventos se relaciona con HU-04; el panel de ventas permite desarrollar HU-05; el acceso a reseñas de eventos pasados responde a HU-06; y las opciones de administración de usuarios corresponden a HU-07. De esta manera, las pantallas del prototipo pueden rastrearse a las necesidades previamente establecidas y no se incorporan únicamente como elementos visuales aislados.

V-B. Narrativa del Flujo de Navegación

El recorrido del usuario final comienza con el registro o inicio de sesión definido en HU-01. Una vez autenticado, accede al catálogo y selecciona el evento de interés. Desde allí continúa al proceso de adquisición, en el que selecciona las entradas requeridas, revisa la información de la operación y recibe una confirmación visible de la compra, dando respuesta a HU-02. La entrada adquirida queda disponible en “Mis Entradas”, donde los eventos se organizan entre próximos e historial. Esta separación facilita el cumplimiento de HU-03 y permite que, una vez finalizado el evento, se habilite la retroalimentación contemplada en HU-06.

El recorrido del administrador comparte el acceso inicial al sistema, pero conduce a funciones diferentes según su rol. La creación y publicación de eventos responde a HU-04 y alimenta el catálogo consultado posteriormente por los compradores. El panel de ventas permite atender HU-05 a partir de la información generada por las entradas adquiridas, mientras que la gestión de usuarios responde a HU-07. De esta manera, las pantallas administrativas y las del usuario final forman recorridos diferenciados, pero permanecen conectadas por los mismos recursos y requerimientos definidos previamente.

V-C. Cobertura de Estados de la Interfaz

Para garantizar una experiencia de usuario robusta ante eventos imprevistos, el prototipo contempla explícitamente:

- **Estado de Carga:** Indicadores esqueléticos (*skeleton screens*) durante la sincronización del marcador en vivo o la carga del catálogo.
- **Estado de Error:** Mensajes claros ante fallos de autenticación o falta de disponibilidad de entradas.
- **Estado de Confirmación:** Pantalla modal de compra exitosa con resumen de transacción.

La inclusión de estos estados responde a situaciones que modifican directamente la continuidad de los flujos definidos. El estado de carga permite comunicar al usuario que una operación continúa en ejecución sin inducirlo a repetir una acción; el estado de error permite identificar cuándo una operación no puede completarse; y el estado de confirmación cierra explícitamente el flujo de adquisición planteado en HU-02. Su incorporación busca mantener la coherencia de navegación incluso cuando el sistema no se encuentra únicamente en su estado ideal de funcionamiento.

VI. Prototipo de interfaz en Figma

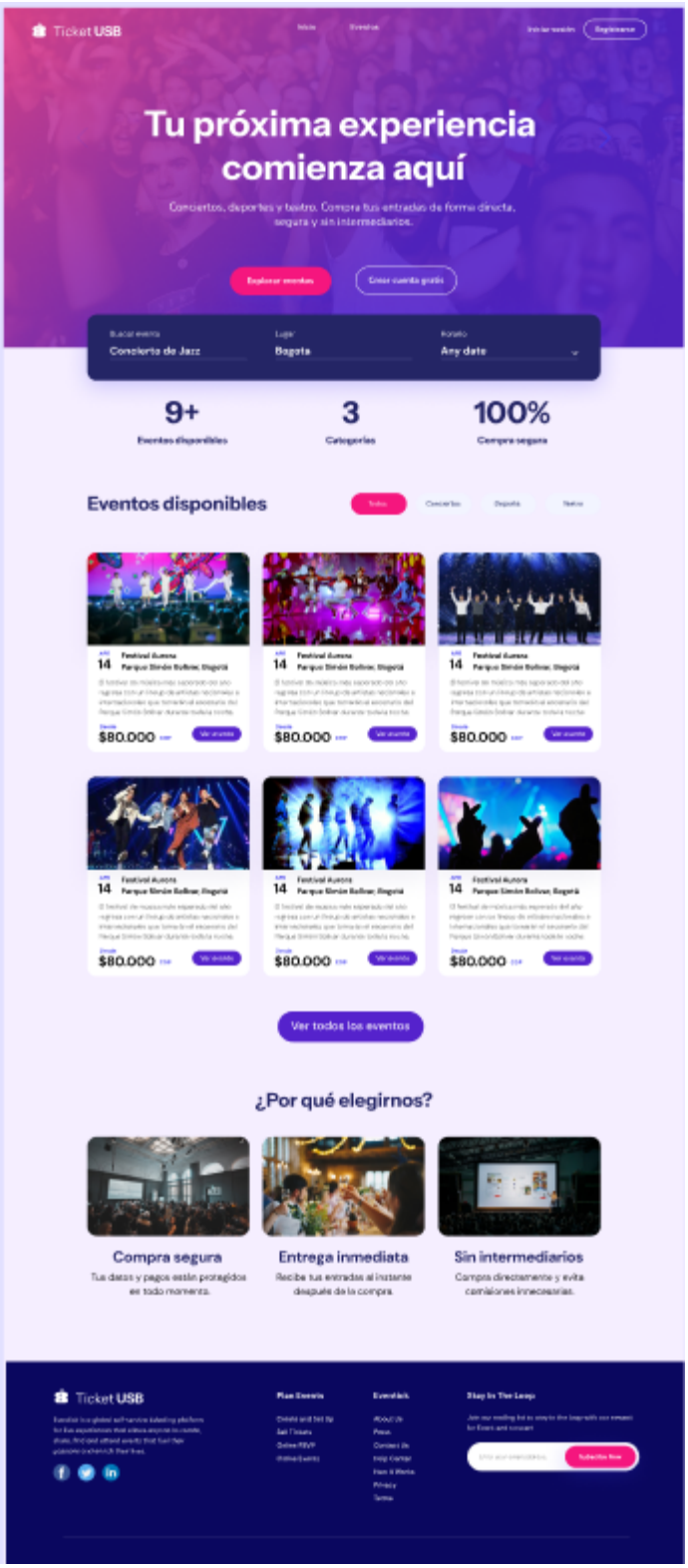


Figura 1. Landing Page

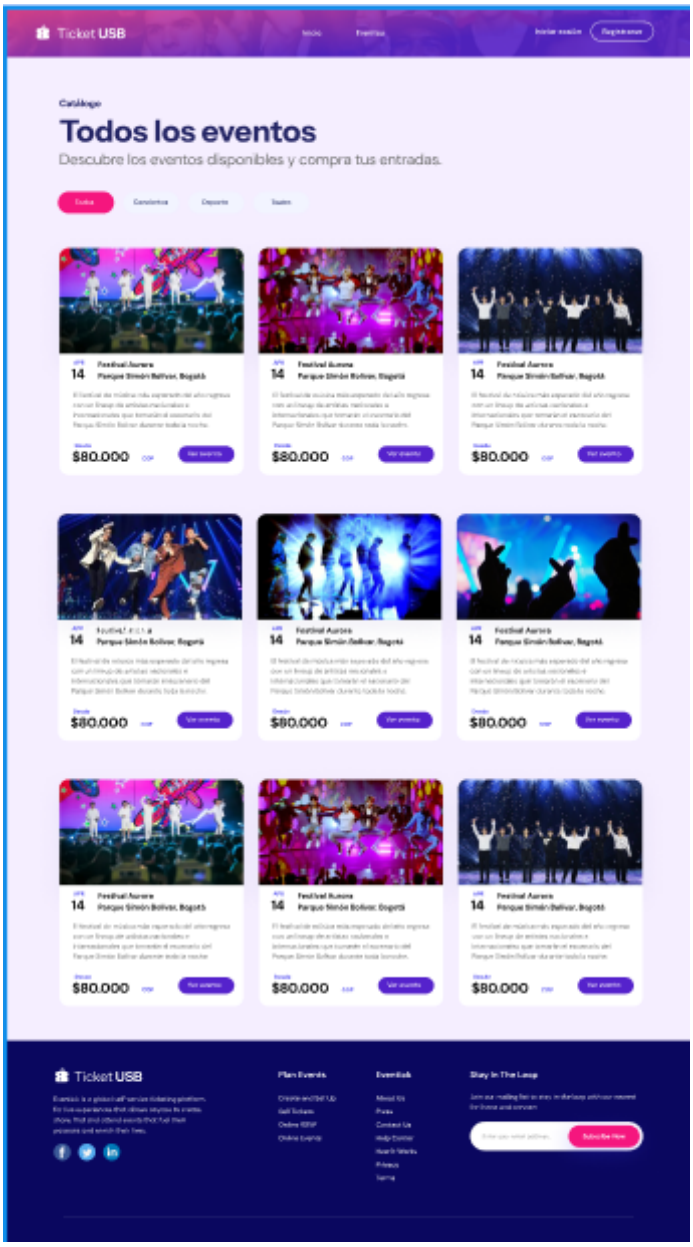


Figura 2. Eventos

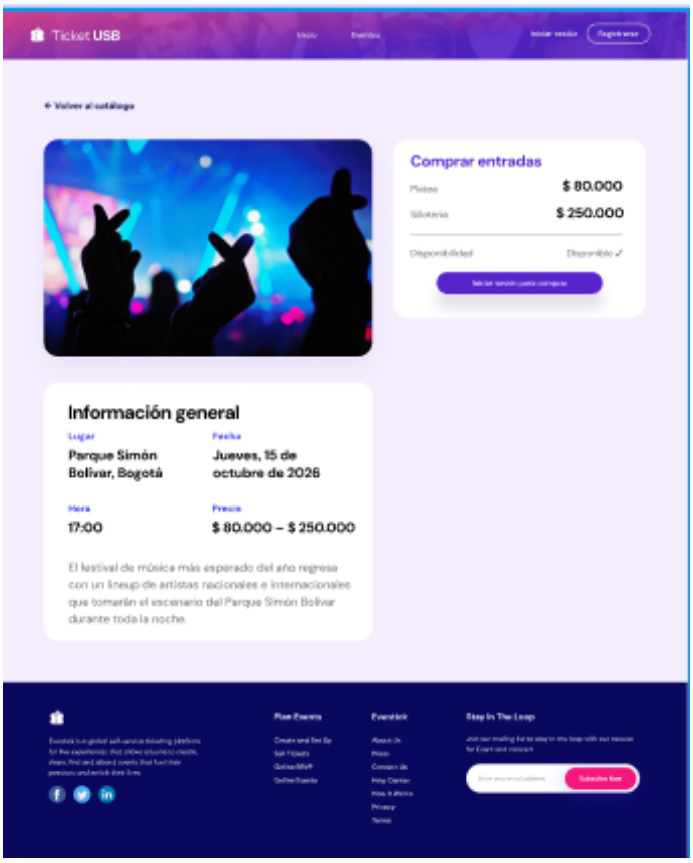


Figura 3. Detalle de eventos

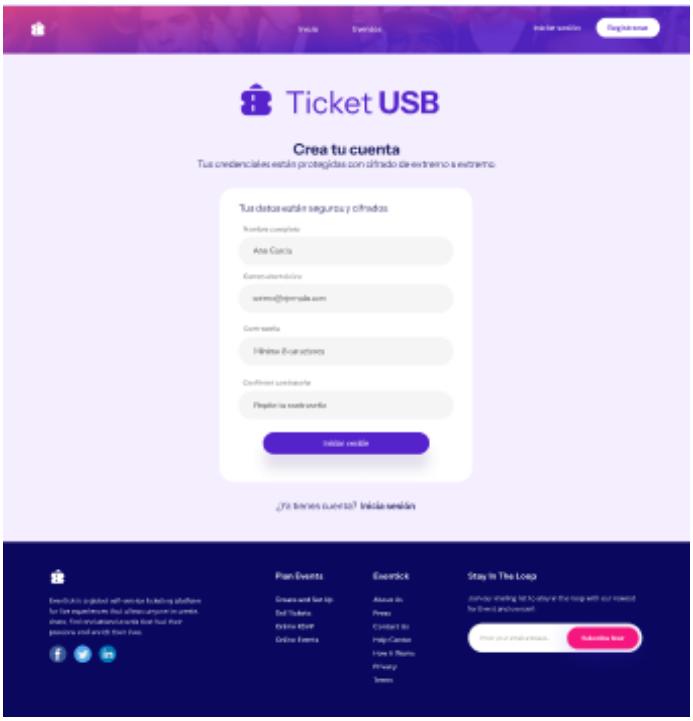


Figura 5. Registrarse

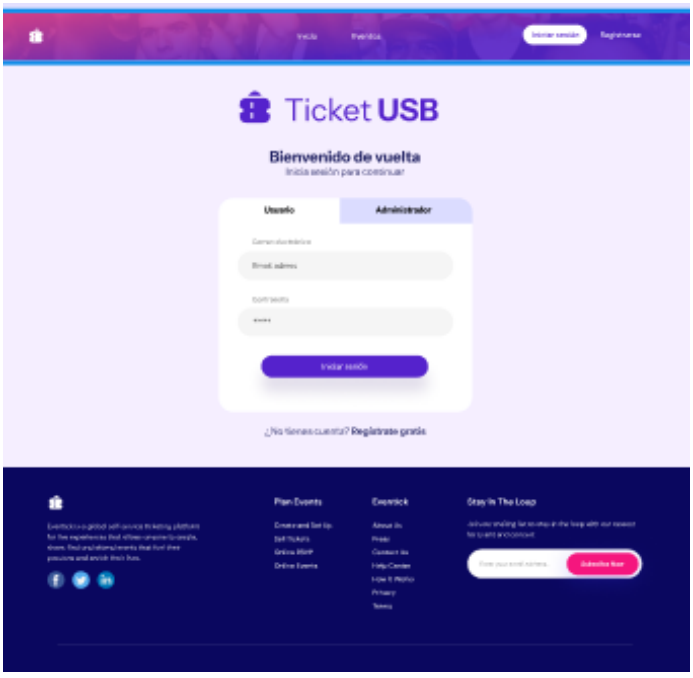


Figura 4. Iniciar sesión

VII. Construcción de la API

VII-A. Estructura de la base de datos con MySQL

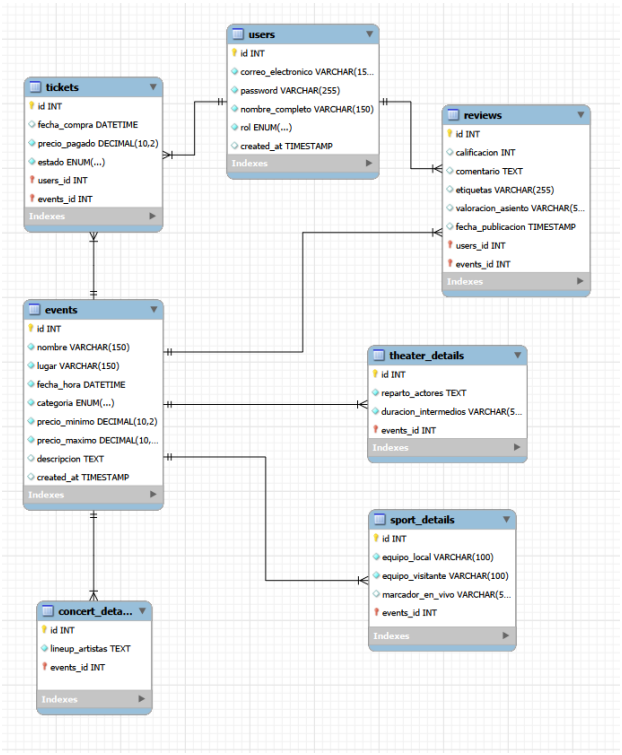


Figura 6. Diagrama Entidad-Relación (ER) del modelo de datos en MySQL Workbench.

Esquema relacional de la base de datos que nos muestra las entidades principales users, events, tickets, reviews y su relación con las tablas especializadas por tipología de evento concert-details, sport-details, theater-details, destacando las cardinalidades correspondientes del sistema.

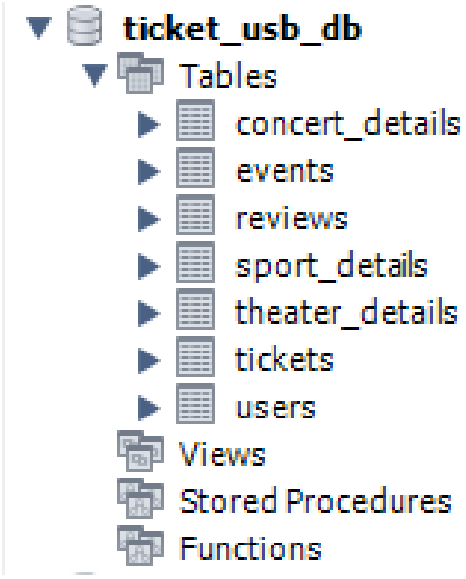


Figura 7. Estructura general de la base de datos en MySQL.

Vista en el árbol de navegación de MySQL Workbench que muestra el conjunto de tablas consolidadas del sistema (concert-details, events, reviews, sport-details, theater-details, tickets y users), junto con las vistas, procedimientos almacenados y funciones del esquema de persistencia.

VII-B. Estructura de la base de datos en VS

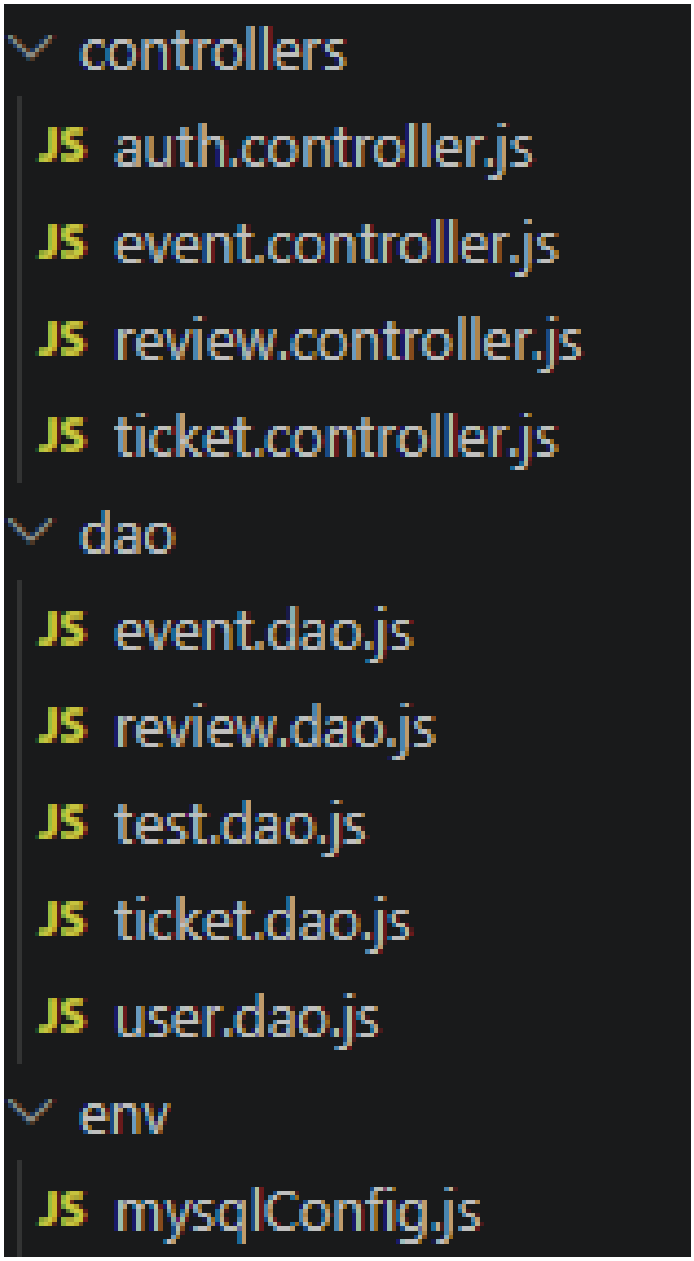
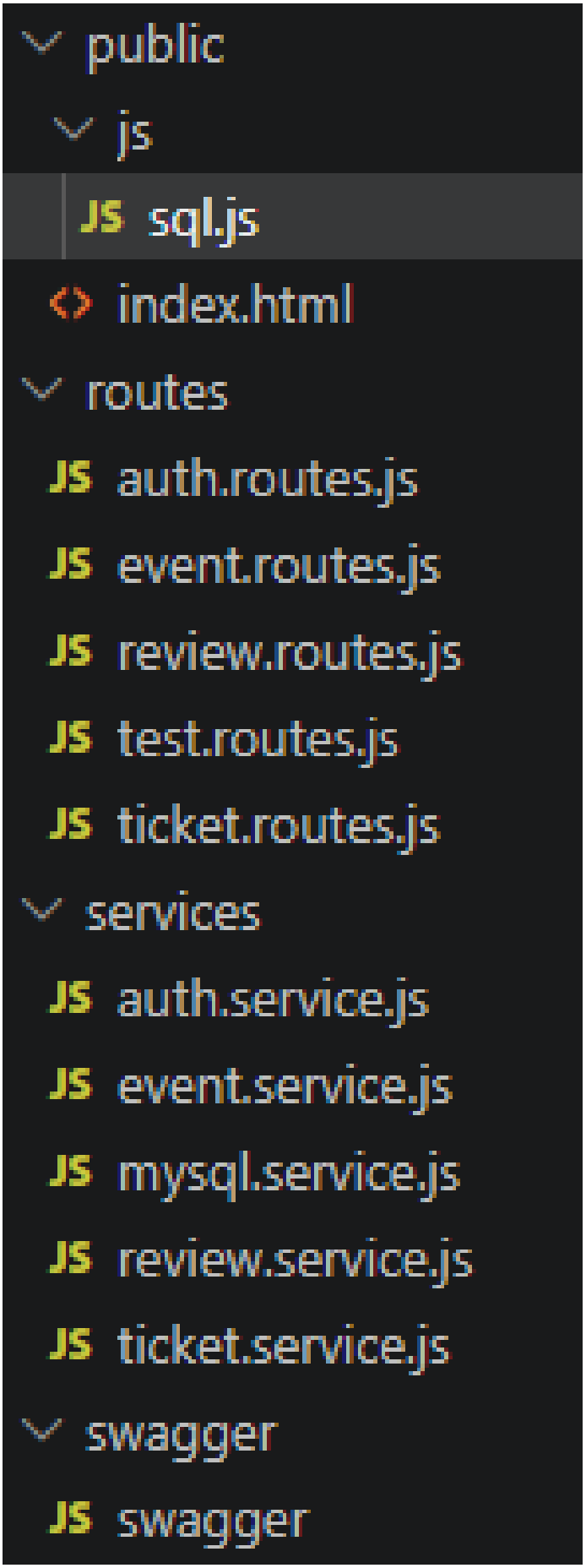


Figura 8. Organización inicial de directorios del código fuente (Controladores y DAO).

Organización de archivos en el proyecto backend bajo la arquitectura en capas, evidenciando las carpetas controllers (con la lógica de control para autenticación, eventos, reseñas y tickets) y dao (objetos de acceso a datos para la persistencia).



VII-C. Estructura y pruebas de funcionamiento de la base de datos en Swagger



Figura 9. Módulos de enrutamiento y servicio de documentación Swagger.

Detalle de la integración de las rutas de la API en el backend y la inicialización de la interfaz Swagger UI (/api-docs) encargada de la documentación interactiva de los endpoints.



Figura 10. Interfaz general de Swagger UI para la API de Ticket USB.

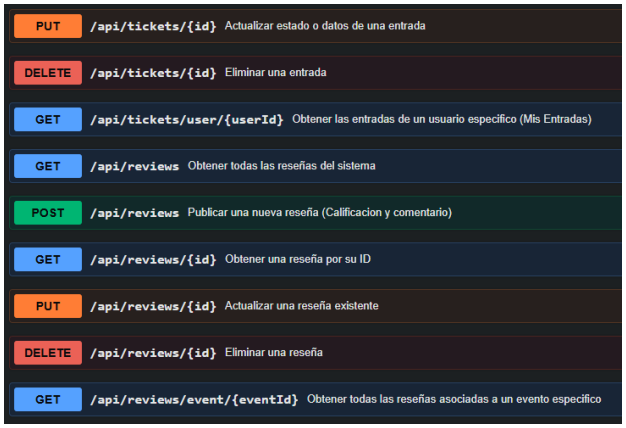


Figura 11. Interfaz general de Swagger UI para la API de Ticket USB.

Captura de la interfaz de documentación OpenAPI v3.0, mostrando el listado global de recursos agrupados (Autenticación, Eventos, Tickets y Reseñas) expuestos en el servidor local (http://localhost:5000).

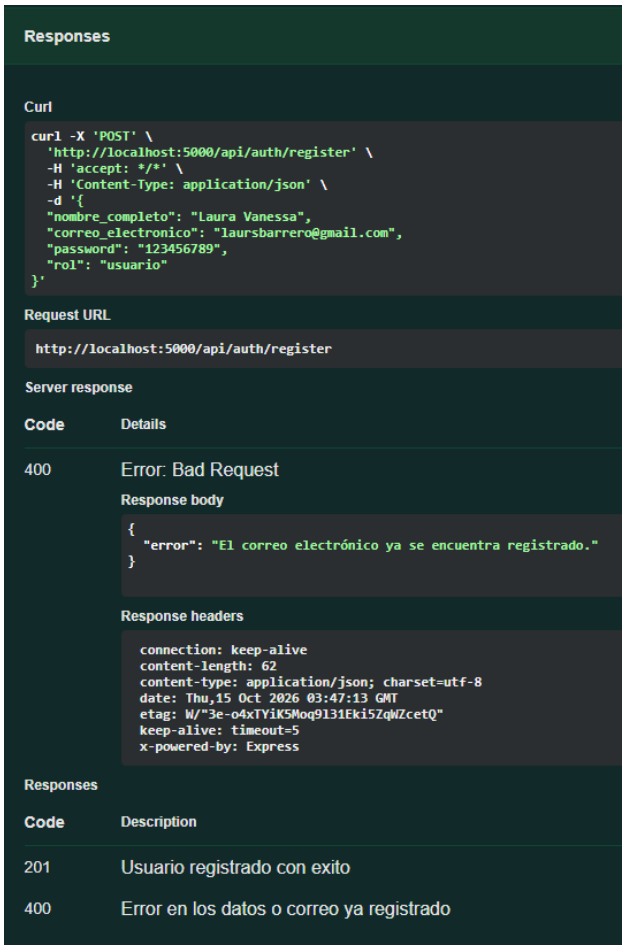


Figura 12. Generación automática de comandos cURL y contratos de respuesta POST.

Ejemplo del comando cURL generado por Swagger para la petición de registro, acompañado de los códigos de estado HTTP documentados (éxito 201 y error de validación 400).

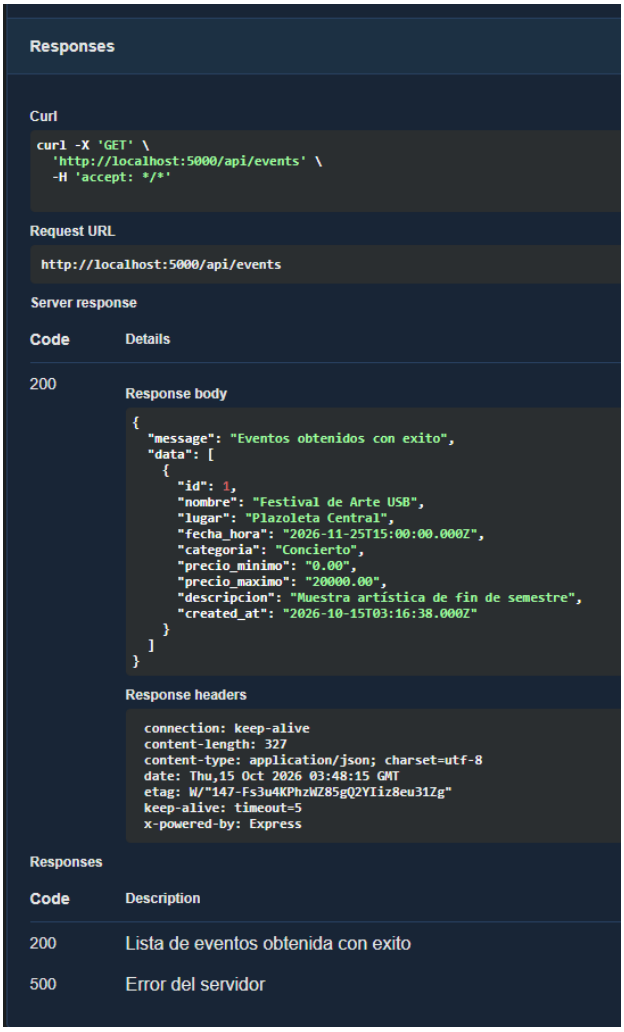


Figura 13. Prueba Exitosa en Swagger (Método GET)

Ejecución de una prueba en vivo desde la interfaz de Swagger para consultar el catálogo de eventos, obteniendo un código de estado HTTP 200 OK y el cuerpo JSON con la data estructurada.

VII-D. Estructura de la Colección en Postman

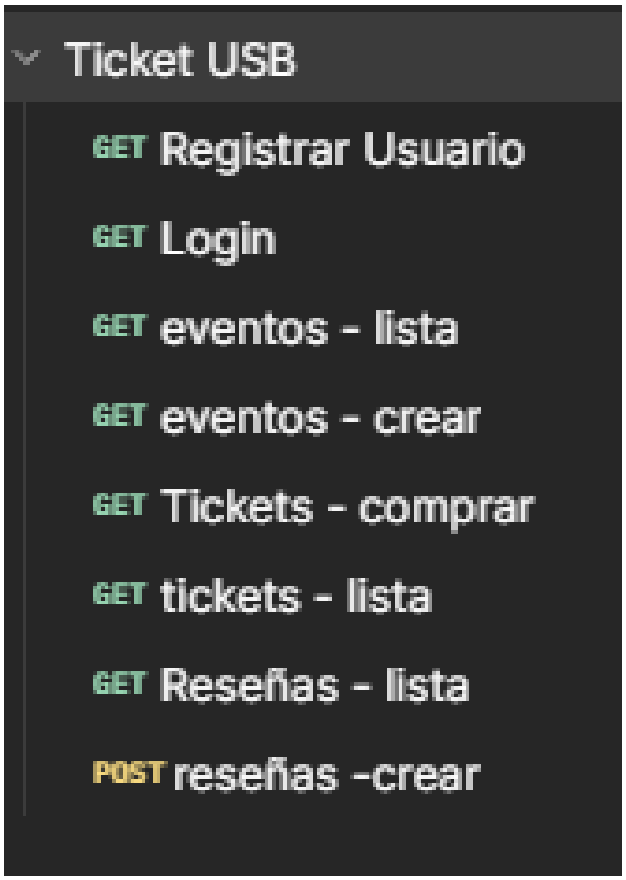


Figura 14. Jerarquía de solicitudes en la colección exportada de Postman.

Organización de los endpoints del proyecto agrupados bajo la colección "Ticket USB.[en] la interfaz de Postman, estructurando los llamados por métodos GET y POST para cada módulo.

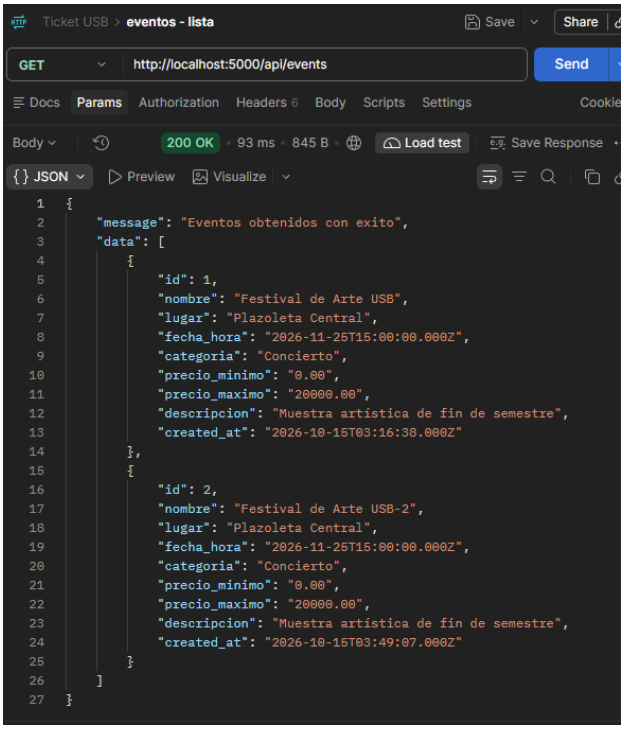


Figura 15. Respuesta exitosa en Postman para la consulta de eventos.

Ejecución de la petición GET /api/events desde el cliente Postman, mostrando la recuperación correcta de los registros almacenados en la base de datos bajo un formato JSON estandarizado.

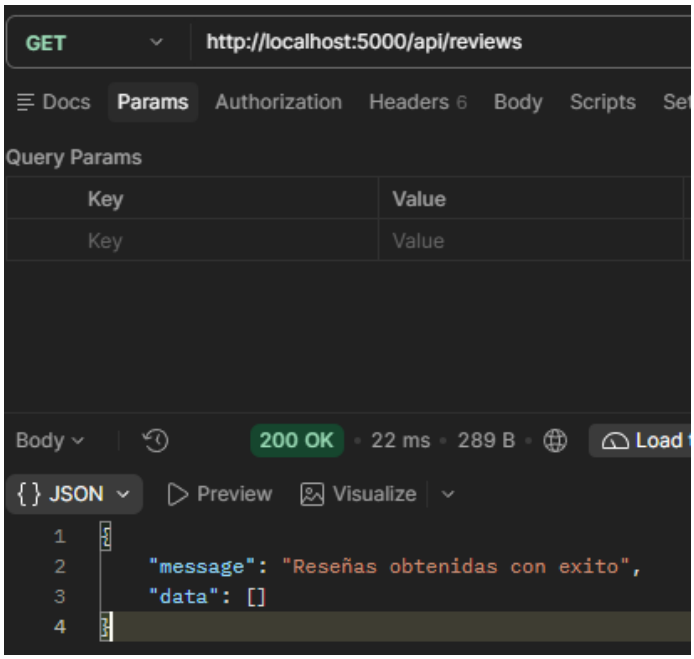


Figura 16. Respuesta exitosa en Postman para la consulta de eventos.

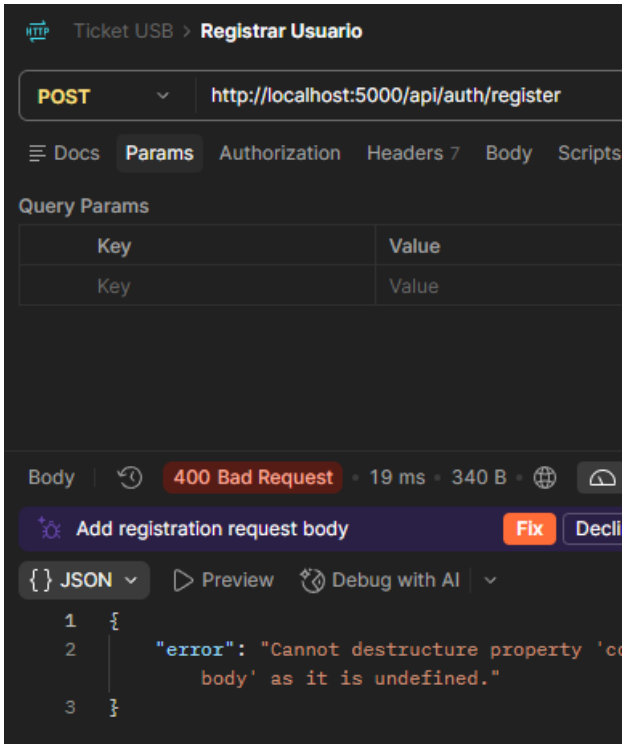


Figura 17. Validación de control de errores (Código 400) en Postman.

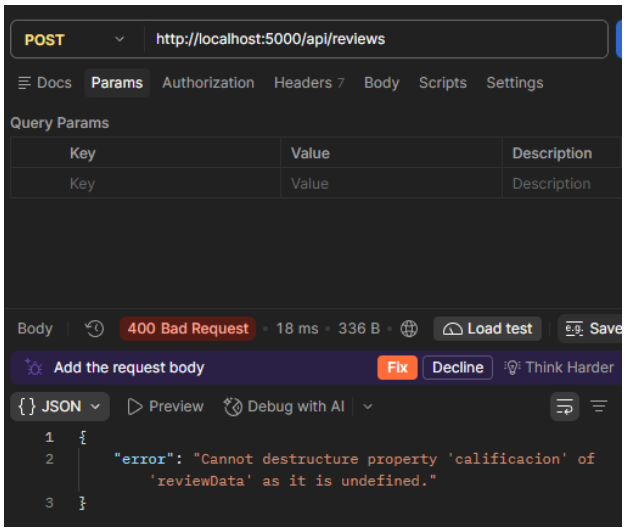


Figura 18. Validación de control de errores (Código 400) en Postman.

Ejemplo de manejo de excepciones en Postman al intentar registrar un usuario con un correo ya existente, devolviendo el código de error 400 Bad Request con un mensaje descriptivo controlado por el backend.

- **Link para Figma:** https://www.figma.com/design/rCauq3LWiV3YM05hAWwmOL/Ticket-App?node-id=0-1&t=dTC2YccPQf1lrBVR-1.
- **Link para Overleaf:** https://www.overleaf.com/read/mbvhqcvfgtpc#d96689.

Referencias

[1] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 8a ed. México: McGraw-Hill, 2019.

[2] D. Stuttard y M. Pinto, *The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws*, 2nd ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2011.

[3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

[4] ISO/IEC, *Systems and software engineering – System and software quality models*, ISO/IEC 25010:2011, 2011.

[5] E. Rescorla, *SSL and TLS: Designing and Building Secure Systems*. Addison-Wesley Professional, 2001.

[6] D. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, 2013.

[7] OWASP Foundation, "Password Storage Cheat Sheet," *OWASP Cheat Sheet Series*. [Online]. Available: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html.